电动汽车电机堵转测试方法与其测试系统

石昊天　付玉成　薛　刚　蔡志涛　韩　涛
中国汽车技术研究中心（300330）

Locked-rotor Test Method and System onto the Motors in Electric Vehicles

SHI Haotian　FU Yucheng　XUE Gang　CAI Zhitao　HAN Tao
China Automotive Technology & Research Center

摘　要：通过分析电机堵转试验的机理，提出更为接近实际测试状态下的几种堵转测试要求，使用经改进设计的堵转工装，完成整个测试试验平台的搭建，并对几款有代表性的电机进行了测试和分析，为完善电机堵转性能测试的相关行业标准奠定了基础。

关键词：驱动电机　堵转　温升　堵转电流
中图分类号：TM306　**文献标识码**：A
DOI编码：10.3969/j.issn.1006-2807.2018.04.008

Abstract: Several locked-rotor test requirements more closing to the actual testing status was put forward through analyzing the principle of the locked-rotor test onto the motors while the completed test platform was established through the improvement of the design of the locked-rotor test tooling. Test and analysis onto certain representative motors were done, setting up the foundation to improve the industrial standard in the field of testing motor's locked-rotor characteristic.

Keywords: driving motor　locked-rotor　temperature-rise　locked-rotor current

驱动电机系统是电动汽车动力输出的核心部件，也是汽车的强制检测项目之一，依据GB/T 18488.2—2015规定，“堵转转矩和堵转电流”是其中一项测试内容，用于考核电动汽车平地或斜坡起动的能力和系统保护功能。除此之外，堵转试验还可用于进行电机系统的“静态转矩脉动”测试，通过调整输出轴的角度，测试电机静止下不同输出角度的扭矩波动范围，通过转矩脉动的大小判断电机和控制器的性能优劣。“堵转转矩和堵转电流”及“静态转矩脉动”试验都是通过外部装置将电机的输出轴锁定在固定的角度位置，然后正常通电，通过控制器给电机施加扭矩至目标值，测试当前的扭矩/电压/电流/持续时间，然后更换角度测试下一个位置点的数值。“堵转转矩和堵转电流”试验要求在圆周上均布5个测试点，“静态转矩脉动”要求测试点较多，通常为20个点以上。

现有技术中进行堵转试验时，通过联轴器连接电机输出轴与测功机的输出轴，采用固定销来锁死测功机输出轴，为了避免损坏测功机输出轴，通常只能设置两个对应的固定槽口，此方案的缺点在于无法在不拆装的情况下测试5个点的参数，试验后经常需要重新校准扭矩传感器，且如果试验出现问题，可能损坏测功机。

本文通过分析电机堵转试验的试验机理，结合现有测试方法的局限性，提出更为接近实际测试状态下各种工况的堵转测试要求。通过改进设计的堵转工装，有效地实现了整个测试试验平台的搭建，并对测试结果进行深入分析与客观评价，为完善电机堵转性能以及行业相关标准打下了良好的基础。

1　堵转机理与测试方法

1.1　堵转试验

堵转是当电机转速为0时，电机控制器控制

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电机输出一个较大力矩的过程，这个力矩称为堵转力矩。这个力矩提供电动汽车坡起需要维持原有位置状态的力，一般电机无法长时间维持堵转力矩，因为当驱动电机处于堵转状态时，由于转速为0，电机的反电动势几乎为0，施加于电机的电压全部作用于电机本身，电机堵转时产生的三相电流非常大，瞬间产生的热量也非常大，转子磁场甚至有可能发生去磁。

根据GB/T 18488.2－2015的规定，堵转实验时，通过改变定子和转子的相对位置，沿圆周均匀取5个点，选用堵转条件最恶劣的点。

根据驱动电机的实际特性，电机的三相输出电流在实际工况下为正弦分布的，在堵转工况下三相电流为直流电流。因为在堵转工况下，电机的旋转变压器检测到的电机物理位置不会变化，因此产生一个当前位置的直流电流，幅值与当前位置有关，不同位置的电流幅值在切向方向上也呈现正弦分布。因此，标准要求采用平均分配的5个物理位置来实现堵转电流在一个周期内的各个优劣工况点。

众所周知，永磁同步电机多采用多磁极排列以提高定、转子的利用率。因此在一个物理周期360度的范围内，可能存在多个正弦周期。通常在计算电机参数时，会引入电角度的概念来折算电流或者电压波形实际变化的周期。

$$\alpha_E=\pi\times p \tag{1}$$

式中：α_E——电角度；

p——极对数。

通常电机采用多对极时，国标的测试方法可能无法测得电机实际的优劣点，甚至当极对数为5的情况下，此种测试方法只能测到同一个点的优劣情况。

1.2 堵转测试装置

对于现有的大部分实验室环境，堵转实验通常用以下装置实现。

进行堵转试验时，通过联轴器连接电机输出轴与测功机的输出轴，采用固定销来锁死测功机输出轴。为了避免损坏测功机输出轴，通常只能设置两个对应的固定槽口。此方案的缺点在于无法在不拆装的情况下测试5个点的参数，试验后经常需要重新校准扭矩传感器。当转矩过大时，瞬时产生的转矩波动可能会导致转矩传感器精度不准，且如果试验出现问题的话，也可能会损坏测功机。

因此，本文提出一种测试电机堵转性能试验的系统，以解决现有堵转试验装置易对测功机造成损坏、待测电机的拆装不方便和检测效率低等问题。

2 新型堵转测试平台

新型测试电机堵转性能的试验系统（见图1~图3），包括堵转夹具总成及步进电机总成；堵转夹具总成包括堵转基座、制动盘及扭矩法兰安

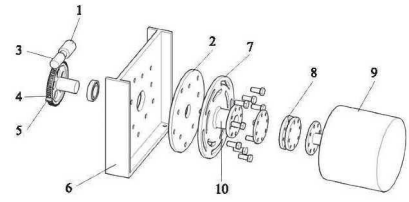


图1 测试电机堵转性能试验的系统的分解示意图

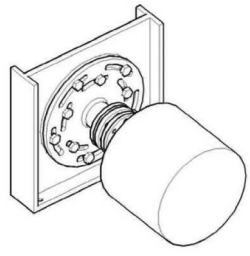
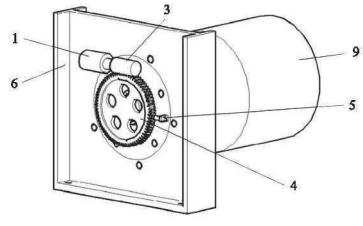


图2 测试电机堵转性能试验的系统的正面结构示意图



1 步进电机 2 摩擦块 3 蜗杆蜗轮 4 扭矩法兰旋转盘
5 霍尔传感器 6 堵转基座 7 制动盘 8 扭矩法兰
9 待测电机 10 扭矩法兰安装盘

图3 测试电机堵转性能试验的系统的背面结构示意图

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

装盘，制动盘与扭矩法兰固定连接，制动盘上开有多个同心设置的弧形通槽，所述制动盘通过多个螺栓与弧形通槽固定于堵转基座。步进电机总成为驱动制动盘转动的驱动装置。

弧形通槽为内、外两层。制动盘与堵转基座之间安装有摩擦块。步进电机总成包括步进电机、蜗杆蜗轮及扭矩法兰旋转盘；步进电机通过蜗杆蜗轮与扭矩法兰旋转盘连接；扭矩法兰旋转盘与扭矩法兰安装盘连接。

步进电机由控制器控制，步进电机总成还包括检测扭矩法兰旋转盘以及转动角度的霍尔传感器，霍尔传感器与控制器相连，并安装在支架上。

扭矩法兰旋转盘、扭矩法兰安装盘和扭矩法兰三者之间设置成为同一轴心。

通过堵转测试夹具可以高效测试任一点的堵转转矩特性，且通过步进电机配合堵转测试夹具免除了实验电机复杂的拆装；能够避免对测功机的损坏，具有拆装方便、自动化程度高等优点，能够高效完成实验室对电机堵转性能的测试。

3 新堵转实验方法

首先，确定电机转子的极对数和一个物理周期包含的电角度大小，接着定义一个旋转基础角。

$$\alpha_B=\pi/p \tag{2}$$

然后，基于新型堵转测试平台进行测试样件与堵转工装的安装，将待测电机的输出轴通过扭矩法兰与扭矩法兰安装盘以及制动盘依次固定连接，再将螺栓穿过制动盘上的弧形通槽和摩擦块。把弧形通槽和摩擦块固定在堵转基座上，将扭矩法兰旋转盘安装在堵转基座安装支架后侧，与扭矩法兰安装盘连接，完成安装。

通过控制系统控制传感器，测试并记录第一个点的数据，第一个点的数据记录完毕后，松动固定制动盘的螺栓，通过步进电机带动制动盘旋转一定角度后，拧紧螺栓，进行第二个点的测试，完毕后再次松动螺栓测定各点的扭矩。

步进电机每次转动的角度是已设定的旋转基础角，分别测量5次，记录电机每次堵转转矩与堵转三相电流以及堵转持续的时间，数据还包括转子温升等重要测试参数，通过分析各个参数的优劣情况判断电机最恶劣工况产生的位置以作为电机堵转测试的测量点，汇总该点得到的数据。

4 测试实例

为进行新型测试方法的研究，实验选取了一个极对数为12的永磁同步电机作为测试样机。样机主要参数见表1。

表1 测试样机主要参数

外形尺寸/mm	385.0×420.0	绕组连接方式	Y
峰值转矩/(N·m)	1 171	堵转转矩/(N·m)	1 145
峰值功率/kW	168	额定电流(AC)/A	122
绝缘等级	H		

电机在电动状态下运行的峰值特性曲线以及效率map图见图4和图5。

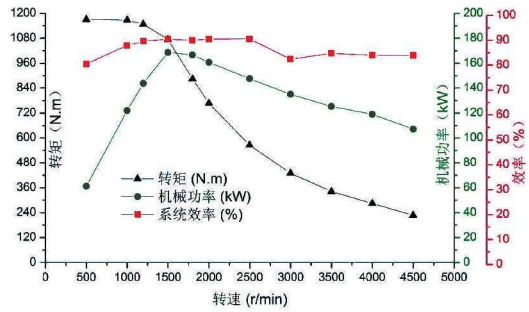


图4 测试电机峰值电动特性曲线

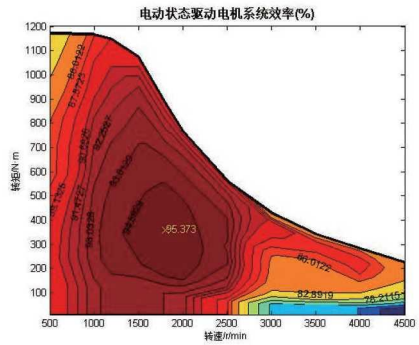


图5 测试电机电动状态驱动电机系统效率map图

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据峰值转矩以及峰值功率，选择AVL440kW型测功机进行测试。

图6 测试电机与堵转工装连接实验

进行工装安装后，开始测试，控制器控制三相电流向被试电机施加堵转力矩1 145 N·m，得到相应实验数据记录，见表2。

表2 测试电机实验数据

序号	转矩/(N·m)	电压/V	电流/A	温升/K	持续时间/s
1	1 148	429.75	375	85	15
2	1 190	429.74	393	87	15
3	1 221	429.76	401	93	15
4	1 245	429.74	412	95	15
5	1 267	429.74	427	102	15

因此得出此次实验第5点位置为堵转最为恶劣的点，作为堵转测试的实际测试点来考核电机堵转性能。

5 结语

本文通过分析现有堵转电机的反应机理，参照国标规定的试验方法以及针对现有的实验室堵转测试局限性的实际情况，提出了一种新型堵转测试平台的试验方法。该方法避免了试验电机拆装的复杂性，也能够防止对测功机的损坏，具有拆装方便、自动化程度高等优点。

参 考 文 献

[1] 胡勇，关天聪，谭永奖，李志辉. 新能源汽车驱动电机关键技术[J/OL]. 电子测试，2017，4：39-40.

[2] 施军晓，陈戬恒，金志颖，吕群珍. 新型电动工具堵转力矩试验台的研制[J]. 检验检疫学刊，2012，22（4）：17-21.

[3] 赵海森，李志强，胡笳，刘明基，罗应立. 自起动永磁电机在转子表层结构不对称条件下的堵转电流[J]. 电机与控制学报，2010，14（10）：37-43.

[4] 杨丽伟，张奕黄. 异步电机堵转时温度场分析[J]. 电机技术，2007，6：8-10.

（收稿日期：2018-06-25）

作者简介：石昊天，男，1989年11月生，研究生，硕士，助理工程师，现从事新能源汽车电驱动系统测试工作。

（上接第22页）

为2倍额定励磁电流，对于调相机可整定为2.5倍额定励磁电流。空载最大励磁电流一般整定为空载额定励磁电流的2倍，最小不得低于空载额定励磁电流的1.2倍。另外最大励磁电流限制也与一般过电流限制不同，为瞬时动作限制。

4 结语

针对新型大型调相机特殊运行和启动方式，本文重点探讨了调相机保护功能配置、保护定值整定计算以及励磁系统限制功能定值整定等问题，以期对新型大型调相机的发展和应用有所帮助。

（1）调相机SFC变频启动时间长，宜增加低频差动、低频过流、低频零序电压保护功能，提高低频过程保护性能。

（2）调相机不具有等有功圆特性，失磁保护建议采用系统或机端低电压与无功功率相结合的判断依据。

（3）针对调相机的特殊运行方式，建议增加低压解列保护，取消失步保护、频率保护及逆功率保护。

（4）调相机励磁无功功率欠励限制主要作用在零有功功率附近，并应与调相机失磁保护配合。

（5）调相机励磁要求3.5倍强励励磁电压，负载最大励磁电流限制建议提高至2.5倍额定励磁电流。

（收稿日期：2017-06-25）

作者简介：章晨翔，男，1983年11月生，本科，电气工程及自动化专业，工程师，现从事发电机励磁及电气系统设计。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net